

Laporan Eksplorasi dan Pemetaan Ruang B-202 dengan Pioneer P3DX berbasis Semantic SLAM

Penulis : Rayhan Rizqi Zamzamy
Dosen : Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Nama Kelas : Sistem Robot Otonom
Link video YouTube : https://youtu.be/_undvDP7nWw
<https://youtu.be/hFe5IIcUWlc>
Link GitHub : https://github.com/hanzamzamy/SRO26_Assignment/tree/fp

1. Pendahuluan

Laporan ini menyajikan desain komprehensif dari sistem navigasi otonom pada *mobile robot differential drive* Pioneer P3DX di dalam lingkungan CoppeliaSim. Tujuan utama dari tugas ini adalah melakukan pemetaan lingkungan (*mapping*) menggunakan susunan sensor ultrasonik, merancang jalur eksplorasi otonom hibrida, dan mengimplementasikan pelacakan jalur tingkat lanjut (*advanced path tracking*).

Lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan kapabilitas *Semantic SLAM* menggunakan integrasi *Vision-Language Model* (VLM). Robot tidak hanya menghindari rintangan, tetapi juga mampu membangun basis data memori spasial dari *vision sensor* dan merespons perintah navigasi berbasis bahasa alami (*Natural Language*) melalui arsitektur *sense-plan-act* secara *real-time*.

2. Pemodelan dan Algoritma Navigasi

Pemodelan dan analisis kinematika robot didasarkan pada literatur standar robotika [1], [2]. Sistem navigasi dibagi menjadi empat subsistem utama: Pemetaan *grid* okupansi, Perencanaan jalur A*, Pengendali *pure pursuit* termodifikasi, dan Agen Logika Semantik.

2.1. Pemetaan Lingkungan (*Occupancy Grid Mapping*)

Pemetaan dilakukan menggunakan 9 buah sensor ultrasonik bagian depan P3DX. Ruang simulasi didiskritisasi menjadi *grid* 2D beresolusi 0.1 m/sel. Pembaruan probabilitas keberadaan rintangan menggunakan pendekatan *log-odds* untuk menghindari *underflow* numerik.

Transformasi koordinat pantulan sensor (p_S) dari kerangka lokal sensor ke kerangka dunia absolut (p_W) didefinisikan sebagai,

$$p_W = {}^W T_B \cdot {}^B T_S \cdot p_S \quad (1)$$

Dimana ${}^W T_B$ adalah matriks transformasi dari koordinat dunia ke bodi robot, dan ${}^B T_S$ adalah transformasi dari bodi ke sensor. Pembaruan probabilitas menggunakan algoritma garis Bresenham dan model *inverse sensor* Bayesian klasik.

2.2. Perencanaan Jalur Jarak Terpendek (A* dengan *Gradient Costmap*)

Peta diekspansi (*inflation*) membentuk *gradient costmap* secara sirkular. Radius fisik robot ($r_{\text{lethal}} = 0.3$ m) diberi nilai penalti 100.0, merepresentasikan tidak dapat dilewati. Area penyangga keamanan ($r_{\text{risk}} = 0.5$ m) diberikan penalti yang menurun secara linear. Algoritma A* meminimalkan fungsi biaya total $f(n) = g(n) + h(n) + (C_{\text{risk}} \times 2.0)$, memaksa robot merencanakan jalur di tengah ruangan terbuka.

2.3. Pelacakan Jalur (*Pure Pursuit* dengan *Point-Turn*)

Pengontrol *pure pursuit* dimodifikasi dengan penambahan batas toleransi putar-di-tempat (*point-turn*) untuk mengatasi rintangan tajam. Kecepatan sudut rotasi robot (ω) dikalkulasi secara proporsional terhadap kelengkungan γ . Jika target berada pada sudut tajam > 0.6 radian, robot akan melakukan *point-turn*.

2.4. Arsitektur Semantic SLAM dan Vision-Language Model

Sistem ini menggunakan VLM untuk memproses informasi visual dan tekstual, terbagi dalam dua fase utama.

1. **Fase Eksplorasi Berjenjang (*Macro & Frontier*):** Robot memadukan dua strategi. Pertama, eksplorasi makro dengan menargetkan titik jauh di luar peta untuk memaksa sapuan jarak jauh. Ketika ruangan telah tertutup (*sealed map*), robot beralih ke *Frontier Exploration*, secara matematis mencari sel matriks yang berbatasan antara area bebas dan area belum terpetakan. Selama fase ini, gambar dari kamera diproses oleh VLM untuk diekstrak menjadi *landmark* dan disimpan dalam JSON memori spasial berserta koordinat dan orientasinya (*yaw*).
2. **Fase Eksekusi (NLP & Verifikasi Visual):** Perintah bahasa alami dari pengguna (misal: “Hampiri meja bundar”) diproses oleh VLM untuk mengekstraksi niat (*intent*) dan objek target murni. Robot mencari target di memori, merutekan koordinat aman menggunakan fungsi *Safe Parking Area* agar tidak menabrak rintangan, dan terakhir memverifikasi kembali secara visual (*verify_target_presence*) setelah tiba di lokasi.

3. Implementasi dan Pengujian Sistem

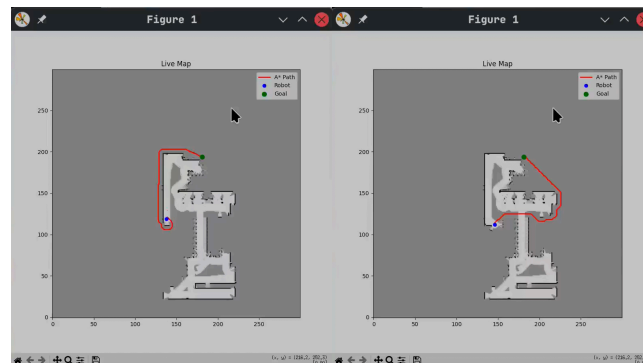
Sistem ini diuji dari tahap fundamental pemetaan manual hingga mode kognitif otonom yang digerakkan oleh AI.



Gambar 1: Proses pemetaan manual tahap awal. Garis hitam merupakan dinding (probabilitas tinggi), area putih adalah ruang bebas.

3.1. Pengujian Eksplorasi Otonom dan Resolusi Tabrakan

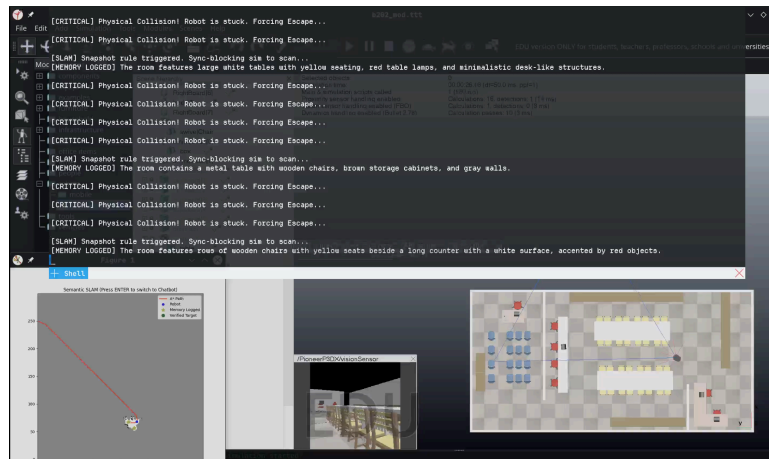
Implementasi antarmuka *matplotlib* bersifat interaktif, menunjukkan status *state machine* secara langsung. Sistem dilengkapi dengan *software bumper* yang memantau perubahan posisi. Jika robot mendeteksi posisi bergerak kurang dari 0.03 m dalam 1.5 detik saat motor menyala, robot akan memundurkan roda ($v = -1.0$) dan memaksa A* melakukan *replanning* dinamis.



Gambar 2: Kiri: Jalur A* awal yang direncanakan. Kanan: Jalur A* yang diperbarui secara dinamis saat menemui rintangan tak terpetakan (*live replanning*).

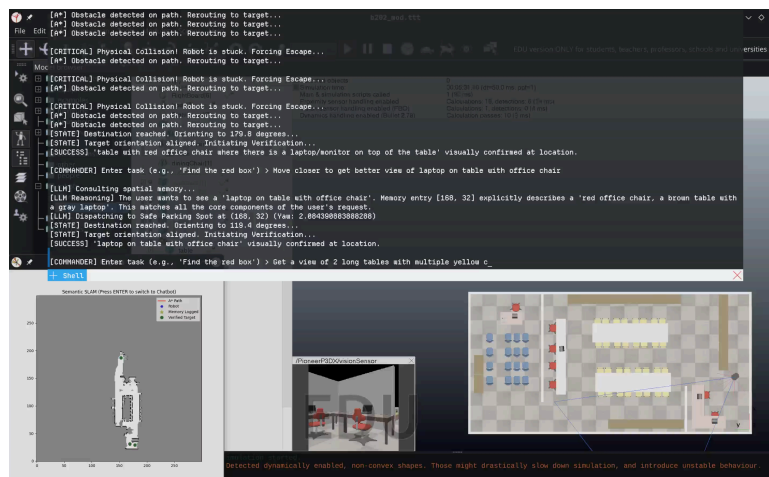
3.2. Pengujian *Semantic SLAM* (VLM)

Pengujian fase logik semantik membuktikan robot mampu memadukan *machine vision* dengan *natural language processing* (NLP).



Gambar 3: Proses *logging* memori. Robot secara otomatis memindai gambar dan menyimpannya ke basis data spasial.

Sistem memecahkan masalah navigasi klasik (di mana menugaskan robot ke koordinat objek akan membuatnya menabrak benda tersebut) dengan fungsi kalkulasi *Nearest Safe Cell*. Ini memastikan bahwa A* mengarahkan robot untuk parkir dengan aman di sebelah rintangan (titik terdekat berpenalti rendah).



Gambar 4: Robot menerima perintah dalam bahasa alami, mengekstrak objek, melakukan perjalanan ke sel teraman, dan memverifikasi keberadaan target dengan kamera sebelum berhenti.

4. Kesimpulan

Sistem navigasi otonom yang dikembangkan telah berevolusi dari sekadar pemetaan rintangan menjadi *Semantic SLAM* kognitif tertutup. Kombinasi dari eksplorasi *macro* dan *frontier* menjamin efisiensi penjelajahan lingkungan tertutup, sementara inflasi *gradient costmap* pada A* berhasil menavigasi robot melintasi masalah lorong sempit (*narrow passages*). Puncak dari sistem ini adalah integrasi *Vision-Language Model* yang mengubah robot menjadi asisten spasial, yang tidak hanya menyadari hambatan fisik di sekitarnya, tetapi juga memahami makna dan nama dari objek-objek tersebut secara alami.

Daftar Pustaka

- [1] K. M. Lynch and F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press, 2017.
- [2] B. Siciliano and O. Khatib, *Springer Handbook of Robotics*. Springer Science & Business Media, 2008.